

Биологические особенности отечно-инфильтративных форм рака молочной железы

Чичуа Н.А., Есентаева С.Е., Хамидуллина Г.А., Смагулова К.К.,

Абдрахманов Р.З., Мусаханова Ж.С.

Казахский НИИ онкологии и радиологии г.Алматы

УДК: 618.19-006.6:000.57

Отечно-инфильтративная форма рака (ОИФ) является одним из разновидностей местнораспространенного рака молочной железы (РМЖ). По данным Liau S.L. et al. (2004) и Panades M. et al. (2005) эта форма составляет около 6% от всех случаев рака молочной железы и характеризуется неблагоприятным прогнозом: быстрым, агрессивным течением и высоким метастатическим потенциалом. На момент установления диагноза у большинства больных обнаруживаются лимфоузлы регионарных зон и примерно у 30% - отдаленные метастазы (Honkoop A.H. et al., 1998, Kuerer H.M. et al., 1999).

Различают 2 типа ОИФ РМЖ: первичный и вторичный. Первичный тип характеризуется диффузной инфильтрацией всей молочной железы. Такая молочная железа быстро прогрессирует (до 2-3 месяцев), клинически - диффузно уплотнена, в 95% определяются увеличенные лимфоузлы регионарных зон, кожа гиперемизирована и на маммограммах отсутствует истинный опухолевый узел.

Для пациенток с вторичным типом ОИФ РМЖ характерно более длительное развитие болезни (более 3 месяцев). Отек и инфильтрация кожи в молочной железе появляются позже обнаружения узлового образования в ней. В таких случаях на маммограммах определяется наличие узла, вокруг которого формируется отек и инфильтрация ткани.

Для больных ОИФРМЖ не характерно наличие какой-либо определенной гистологической формы опухоли. Опухоль молочной железы может быть представлена инфильтрирующим протоковым, дольковым, медуллярным, слизистым или другой гистологической формой рака. Однако большая часть больных ОИФРМЖ имеют высокую степень злокачественности опухоли в отличие от других форм РМЖ [5].

В последнее время в литературе возрастающее внимание уделяется биологическим и молекулярным характеристикам опухоли, в том числе рака молочной железы. Изучение молекулярных особенностей ОИФРМЖ могут оказать помощь как в диагностике этой формы, так и в разработке новых противоопухолевых препаратов и схем лечения.

При ОИФРМЖ чаще выявляется высокая фракция клеток S-фазы (SPF), высокий уровень PCNA (ядерный антиген пролиферирующей клетки), отсутствие экспрессии рецепторов эстрогена и/или прогестерона (РЭ/РП отрицательный статус), высокая степень злокачественности опухоли и гиперэкспрессия и мутация p53 белка [6]. В других исследованиях было показано, что ОИФРМЖ является высоко лимфогенной и ангиогенной опухолью. McCarthy N.J. и коллеги (2002г) выявили значительное увеличение внутриопухолевой микрососудистой плотности при ОИФРМЖ [7].

Несмотря на небольшие различия, у больных ОИФРМЖ при исследованиях ИГХ-методом отмечается гиперэкспрессия белков HER2-neu, EGFR и p53 [8,9]. Амплификация HER2-neu и p53 генов впоследствии была подтверждена с помощью microarrays-технологии анализа ДНК этих генов [10].

42 пациенткам с отечно-инфильтративными формами рака молочной железы (ОИФРМЖ) до начала лечения были проведены ИГХ исследования. ОИФРМЖ в 58,4% случаев характеризовались высокой степенью злокачественности - G3, инвазией сосудов - в 69%, высокой пролиферативной активностью - в 66,7% и преобладанием, в 71,4%, агрессивных форм заболевания по фенотипическому признаку: тройной негативный рак (28,6%) и опухоли с гиперэкспрессией Her-2/neu - 47,6%, среди которых люминальный. В тип рака зарегистрирован в 12 (28,6%) и Her2-позитивный - в 8 (19,0%) случаях. На долю люминального А типа опухоли приходится лишь 23,8%. Выявлена корреляционная зависимость степени злокачественности с фенотипом рака и пролиферативной активностью опухоли. Для наиболее агрессивных форм рака, а именно тройного негативного и Her-позитивного, на долю которых приходится около половины больных ОИФРМЖ (47,6%), характерна высокая пролиферативная активность опухоли - в 85,0% и гиперэкспрессия белка p53 - в 70,0%.

Biological features of edematous-infiltrative forms of breast cancer

Chichua N.A.

Immunohistochemical studies were provided 42 patients with edematous-infiltrative breast cancer before treatment. The high degree of malignancy was observed in 58,4% of cases, vascular invasion 69%, high proliferative activity of 66,7%, aggressive forms of phenotypic signs were 71,4%: 28,6% triple-negative and overexpression her2neu 47,6%. Luminal B type were in 28,6%, luminal A type were in 23,8%. Correlation of malignance degree was found with phenotype of cancer and proliferative activity. For the most aggressive form of cancer, triple negative and positive her2neu, which accounts for about half of patients with edematous-infiltrative cancer of breast (47,6%), characterized by high proliferative activity of tumor cells (85%) and overexpression of p53 protein (70%).

Таким образом, проведенные исследования показали, что ОИФРМЖ чаще является высоко злокачественной опухолью, отрицательной по рецепторному статусу, быстро пролиферирующей и гиперэкспрессирующей HER2-neu, EGFR и p53.

Лечение больных ОИФРМЖ является трудной задачей в связи с высокой злокачественностью опухоли, следствием которой являются как бурное местное развитие процесса, так и быстрая диссеминация. Лечение больных отечной формой рака молочной железы на ранних этапах развития онкологии, когда применялось только хирургический и лучевой метод, считалось мало перспективным. 5-летняя выживаемость редко достигала 5%. В последствии с

улучшением методов диагностики, лучевой терапии и, особенно, после совершенствования противоопухолевой лекарственной терапии удалось улучшить отдаленные результаты лечения больных ОИФРМЖ. Однако у некоторых врачей сохраняется пессимистический взгляд на перспективы лечения и прогноз у больных этой особой формой рака молочной железы. Разноречивы взгляды на необходимость проведения хирургического этапа в радикальном лечении местно распространенного ОИФРМЖ. Ряд авторов считает для этой категории больных необходимым проведение только консервативного лечения. Многие авторы подчеркивают необходимость срочного начала лечения при наличии клинических и гистологических данных ОИФРМЖ [11, 12]

Использование химиотерапии в лечение агрессивного отечного рака молочной железы позволяет влиять как на первичную опухоль, так и на субклинические очаги опухоли. В настоящее время используют комбинации химиопрепаратов с различным механизмом действия, что потенцирует противоопухолевый эффект и уменьшает риск развития лекарственной резистентности.

Несмотря на значительные успехи в развитии химиотерапии анализ литературы, посвященный лечению ОИФРМЖ, свидетельствует о низкой возможности получения длительных ремиссий с помощью одного или двух методов лечения, требуется использовать многоступенчатый подход с применением всех новых современных методов лечения. Однако до последнего времени нет единого мнения о целесообразности применения всех 3 основных методов лечения рака молочной железы – хирургического, лучевого и лекарственного. Наилучшие результаты получены при проведении комплексного лечения с включением неoadъювантной химиотерапии и при достижении положительного эффекта от этого лечения. До сих пор существуют разногласия по проведению локального лечения данных больных. Традиционно в связи с плохим прогнозом многие специалисты считают ОИФРМЖ не хирургическим заболеванием. Но с улучшением выживаемости после использования современных методик полихимиотерапии, роль хирургического этапа лечения была пересмотрена. Результаты, полученные различными авторами, оказались противоречивыми: в некоторых исследованиях было показано преимущество включения в лечение хирургического этапа, при других – это преимущество не было отмечено [13, 14].

Материалы и результаты исследования. Одной из задач нашего исследования была идентификация гистологических и ИГХ результатов ОИФРМЖ. С этой целью 42 пациентам с ОИФРМЖ до начала лечения были проведены ИГХ исследования по материалам трепан-биопсии.

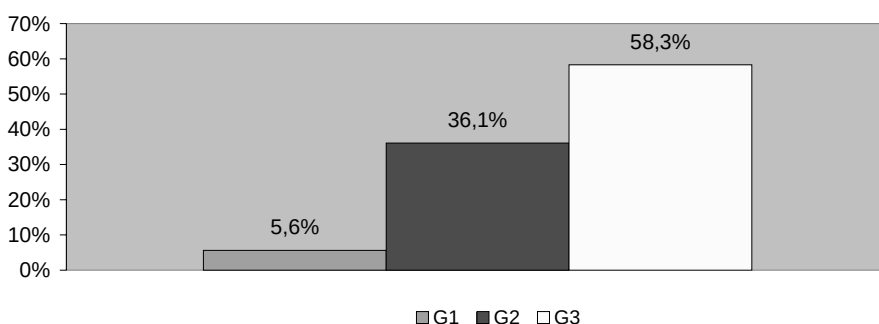
Анализ результатов гистологических исследований показал, что в большинстве случаев у больных ОИФРМЖ встречался инвазивный протоковый рак, на его долю пришлось 85,7% (36/42) случаев. У 2 (4,8%) пациенток был выявлен перстневидноклеточный рак, и по одному случаю диагностировались такие карциномы, как дольковая, воспалительная, тубулярная и медулярная (таблица 1).

Таблица 1 - Гистологические типы отечно-инфильтративного РМЖ

Гистологические типы опухоли	Частота встречаемости
Инвазивный протоковый рак	36 (85,7±5,4) %
Перстневидноклеточный рак	2 (4,8±3,3)%

Дольковый рак	1 (2,4±2,4)%
Воспалительный рак	1 (2,4±2,4)%
Тубулярный рак	1 (2,4±2,4)%
Медулярный рак	1 (2,4±2,4)%

У больных с редкими формами РМЖ определить степень гистологической злокачественности не представлялось возможным. Необходимо подчеркнуть, что 6 случаев с редкими гистологическими формами РМЖ, при которых определение злокачественности опухоли не представлялось возможным, встречались при следующих фенотипах рака: перстневидный рак был выявлен при тройном негативном и Her-позитивном типах, медулярный и воспалительный рак при тройном негативном, дольковый – у больной с гиперэкспрессией Her-2/neu, и тубулярный – при люминальном типе А.



Из 36 случаев инвазивного протокового рака у пациенток с ОИФРМЖ только у 2 (5,6±3,5)% опухоль соответствовала низкой степени злокачественности G1, в 13 (36,1±7,4)% случаях – G2, т.е. умеренной степени злокачественности. В большинстве случаев (58,3±7,6)% имел место рак с высокой гистологической степенью злокачественности G3 (рисунок 1).

Для получения более полной гистологической характеристики опухоли при ОИФРМЖ нами был проанализирован такой показатель, как опухолевая инвазия сосудов, которая может рассматриваться в качестве косвенного прогностического фактора течения заболевания. В настоящем исследовании этот показатель у больных ОИФРМЖ встречался в 29 (69,0±7,1)% случаях.

Анализ результатов ИГХ исследований рецепторного статуса опухоли показал, что среди первичных больных с ОИФРМЖ распределение по фенотипам рака было следующим: люминальный тип А встречался в 23,8±6,6% (10/42), люминальный тип В и тройной негативный рак с одинаковой частотой – в 28,6±7,0% (12/42) и Her-позитивный в 19,0±6,1% (8/42) случаев (рисунок 2).

Очевидно, что четыре рассматриваемых типа РМЖ встречались примерно в равных пропорциях, между тем на долю относительно благоприятного в прогностическом плане люминального А рака приходится только четверть больных (23,8%), оставшиеся ¾ пациентов, включенных в исследование, характеризуются более агрессивными формами заболевания.

Более подробный анализ рецепторного статуса показал, что среди 22 (52,4%) больных с люминальным типом РМЖ, к которому относятся опухоли с положительными рецепторами стероидных гормонов, только в 6 (27,3%) случаях опухоль характеризовалась положительным статусом по двум видам стероидных рецепторов (РЭ +), РП (+), у 16 (72,7%) больных – только один из рецепторов был положительным, при этом у 9 (40,9%) из них встречалась комбинация РЭ (+), РП (-), а у 7 (31,8%) – РЭ (-), РП (+).

При этом среди 9 больных с (РЭ+)/(ПР-) – статусом, в 2 случаях имела место отрицательная экспрессия Her-2/neu, у остальных 7 пациенток наблюдалась гиперэкспрессия рецептора фактора роста (таблица 2).

Судя по данным, представленным в таблице 2, мы можем предполагать, что только в 4 (9,5%) случаях ОИФРМЖ с (РЭ+), РП(+), Her2 (-) – статусом имеется благоприятный прогноз в плане течения заболевания.

Но для получения более полной картины необходимы дополнительные данные. Поэтому мы сопоставили полученные результаты гистологического и ИГХ исследований, а именно степень злокачественности и фенотип опухоли. Получены были следующие результаты: если у больных с люминальным типом опухоли степень злокачественности чаще оценивалась G1-G2, то при тройном негативном и Her-позитивном раках этот показатель оценивался как G3 (коэффициент корреляции $r=0,579$; $P<0,001$) (таблица 3).

Таблица 2 - Оценка рецепторного статуса ОИФРМЖ по данным иммуногистохимических исследований

Фенотип опухоли	Количество больных
Люминальный тип А	10 (23,8±6,6)%
РЭ(+), РП(+), Her2 (-)	4 (9,5±4,5)%
РЭ (+), РП(-), Her2 (-)	2 (4,8±3,3)%
РЭ (-), РП(+), Her2 (-)	4 (9,5±4,5)%
Люминальный тип В	12 (28,6±7,0)%
РЭ (+), РП(+), Her2 (+)	2 (4,8±3,3)%
РЭ (+), РП(-), Her2 (+)	7 (16,7±5,8)%
РЭ (-), РП(+), Her2 (+)	3 (7,1±4,0)%
Тройной негативный рак РЭ (-), РП(-), Her2 (-)	12 (28,6±7,0)%
Her-позитивный РЭ (-), РП(-), Her2 (+)	8 (19,0±6,1)%
Итого	42 (100%)

Таблица 3 - Изучение зависимости степени гистологической злокачественности и фенотипа опухоли у больных ОИРМЖ

Фенотип рака	Степень гистологической злокачественности по Элтон-Элису		
	G1	G2	G3
Люминальный А (n=9)	2 (22,2±13,8)%	6 (66,7±15,7)%	1 (11,1±10,5)%
Люминальный В (n=12)	-	4 (33,3±13,6)%	8 (66,7±13,6)%
Тройной негативн. (n=9)	-	1 (11,1±10,5)%	8 (88,9±10,5)%
Her-позитивный (n=6)	-	2 (33,3±19,2)%	4 (66,7±19,2)%

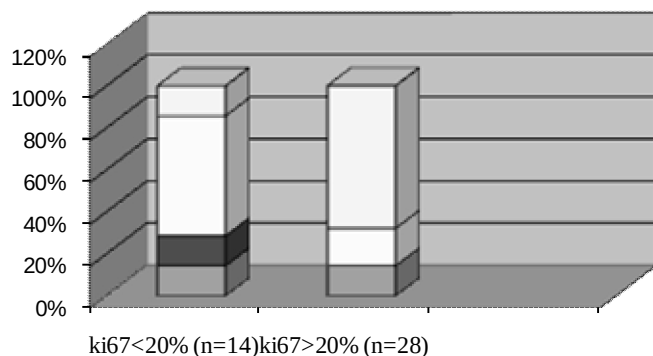


Рисунок 3 - Распределение больных ОИФРМЖ в зависимости от уровня пролиферативной активности и степени гистологической злокачественности

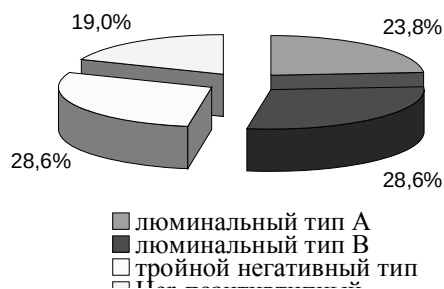


Рисунок 2- Распределение больных ОИФРМЖ по фенотипу опухоли

ИТОГО – n=36	2 (5,6±3,5)%	13 (36,1±7,4)%	21 (58,3±7,6)%
--------------	--------------	----------------	----------------

Для получения еще более полной картины нами были изучены молекулярно-биологические показатели пролиферации и апоптоза: экспрессия белка p53 и ki67.

Анализ результатов ИГХ исследований показал, что при ОИФРМЖ частота гиперэкспрессии белка p53 встречалась примерно у половины больных (47,6%), в то время как высокие показатели пролиферативной активности опухолевых клеток (ki67 больше 20%) были выявлены в 28 (66,7%) случаях.

При сопоставлении гистологической степени злокачественности с уровнем показателя пролиферации была получена высокая корреляционная связь: у больных с высокой пролиферативной активностью (ki67 больше 20%) в большинстве случаев, 67,9%, опухоль характеризовалась высокой степенью злокачественности, в то время как низкая экспрессия ki67 (менее 20%) встречалась у пациенток с умеренной и низкой степенью злокачественности, коэффициент корреляции $r=0,729$; $P<0,001$ (рисунок 3).

Сопоставление таких показателей как пролиферативная активность и экспрессия белка p53 у больных ОИРМЖ показало, что при высокой пролиферации ki67>20%, только у 39,3% (11/28) больных была выявлена высокая экспрессия белка p53, в остальных случаях она оценивалась, как низкая. В тоже время, низкая пролиферативная активность опухоли, имевшая место в 14 (33,3%) случаях, в 64,3% (9/14) сочеталась с гиперэкспрессией p53. Корреляционный анализ этих показателей не выявил между ними связи ($r=0,000191$).

Следующим этапом нашего исследования было изучение возможной зависимости между всеми, описанными выше ИГХ показателями. Мы постарались создать ИГХ-портрет различных фенотипов опухоли у больных ОИФРМЖ.

Для больных ОИФРМЖ с фенотипом А, число которых в настоящем исследовании составляет 10 (23,8%)

человек, были определены следующие характерные особенности: в 6 (60,0%) случаях опухоль отличалась низкой пролиферативной активностью (ki67 больше 20%), у этих пациенток степень злокачественности оценивалась как G1 в 2-х, G2 – в 4 случаях. Высокая пролиферация опухоли была выявлена в 4 (40,0%) случаях и соответствовала умеренной степени злокачественности (G2) у 2 больных и G3 у 1 пациентки, в 1 случае степень злокачественности была не определена. Гиперэкспрессия белка p53 наблюдалась у 2 (20%) больных с низкой пролиферативной активностью.

Для больных с люминальным типом В было установлено, что 7 (58,3%) из 12

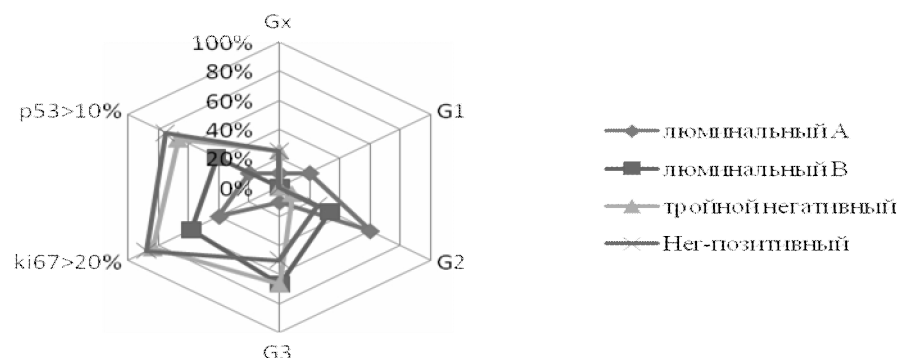


Рисунок 4 – Основные молекулярно-биологические характеристики ОИФРМЖ

опухолей характеризовались высоким пролиферативным индексом (ki67 больше 20%), что сочеталось с высокой степенью злокачественности G3. У 5 (41,7%) пациенток низкие показатели пролиферации (ki67 меньше 20%) соответствовали в 4 (33,3%) случаях степени злокачественности G2 и в 1 (8,3%) – G3. Гиперэкспрессия p53 при данном фенотипе была выявлена в 4 (33,7%) случаях, и в 1 (8,3%) сочеталась с высокой пролиферативной активностью и степенью злокачественности G3.

Тройной негативный РМЖ отличался тем, что для подавляющего числа опухолей, 83,3% (10/12), была характерна высокая пролиферация в 8 (80,0%) случаях сочетавшаяся с высокой степенью злокачественности G3, а в 2 (20,0%) – с Gx при перстневидноклеточном и воспалительном раках. В 1 (8,3%) случае низкий пролиферативный показатель (ki67 больше 20%) соответствовал умеренной степени злокачественности G2, а в другом (8,3%) – медулярному раку (Gx). Чаще, чем при других фенотипах наблюдалась гиперэкспрессия белка p53 – 66,7% (8/12), при этом в 6 (50,0%) случаях - в сочетании с высокой пролиферацией опухолевых клеток.

Нег-позитивный рак, как известно, относится к агрессивным и прогностически неблагоприятным формам РМЖ. Анализ полученных результатов ИГХ исследований показал, что для данной формы РМЖ так же характерен высокий показатель пролиферативной активности (ki67 больше 20%), который встречался в 87,5% (7/8) случаев у больных с высокой степенью злокачественности и низкодифференцированным перстневидноклеточным раком. Только у 1 (12,5%) пациентки уровень ki67 был меньше 20%. Высокая экспрессия белка p53, имевшая место в 6 (75,0%) случаях, в 5 (62,5%) наблюдалась при высокой пролиферации, и только в 1 (12,5%) – при ki67 меньше 20%.

Таким образом, если для опухолей с тройным негативным и Нег-позитивным статусом были характерны показатели высокой экспрессии ki67, мутантного белка p53 и высокая степень злокачественности G3, то при люминальном раке встречались опухоли с умеренной и низкой степенью злокачественности (G1, G2) и низкими показателями экспрессии изучаемых маркеров, ki67 и p53. Можно сказать, что морфологические и иммуногистохимические показатели тройного негативного и Нег-позитивного РМЖ практически идентичны и резко отличаются от аналогичных показателей у больных с люминальным А типом опухоли. В то время как молекулярные маркеры люминального В типа ОИФРМЖ занимают «промежуточное» положение (рисунок 4).

Таким образом, занимая особое положение, ОИФРМЖ в большинстве случаев характеризуется неблагоприятными прогностическими факторами, а именно высокой степенью злокачественности, G3, в 58,4% случаев, инвазией сосудов в 69%, высокой пролиферативной активностью (66,7%) и преобладанием, в 71,4%, агрессивных форм заболевания по фенотипическому признаку: тройной не-

гативный рак (28,6%) и опухоли с гиперэкспрессией Her-2/neu – 47,6%, среди которых люминальный В тип рака зарегистрирован в 12 (28,6%) и Her2-позитивный - в 8 (19,0%) случаях. На долю люминального А типа опухоли приходится только 23,8%. Выявлена корреляционная зависимость степени злокачественности с фенотипом рака и пролиферативной активностью опухоли. Для наиболее агрессивных форм рака, а именно тройного негативного и Нег-

позитивного, на долю которых приходится около половины больных ОИФРМЖ (47,6%), характерна высокая пролиферативная активность опухоли в 85,0% и гиперэкспрессия белка p53 в 70,0%.

Список использованной литературы

1. Liauw S.L., Benda R.K., Morris C.G. Inflammatory breast carcinoma. Outcomes with trimodality therapy for nonmetastatic disease // *Cancer*. - 2004. - Vol. 23. - P.920-928.
2. Panades M., Olivetto I.A. Evolving treatment strategies for Inflammatory breast cancer: a population-based survival analysis // *J. Clin. Oncol.* - 2005. - Vol.23. - P.1941-1950.
3. Honkoop A.H., van Diest P.J., de Jong J.S. Prognostic role of clinical, pathological and biological characteristic in patients with locally advanced breast cancer // *Br. J. Cancer*. - 1998. - Vol. 77. - P. 621-626.
4. Kuerer H.M., Newman L.A., Smith T.L. Clinical course of breast cancer patients with complete pathologic primary tumor and axillary lymph node response to doxorubicin-based neoadjuvant chemotherapy // *J. Clin. Oncol.* - 1999. - Vol. 17. - P.460-469.
5. Wingo P.A., Patricia M.J., Young J.L., Gargiullo P. Population-based statistics for woman diagnosed with inflammatory breast cancer (United States) // *Cancer Causes and Control*. - 2004. - N 15. - P.321-328.
6. McCarthy N.J., Yang X., Linnoila I.R. et al. Microvessel density, expression of estrogen receptor alpha, MIB-1, p53, and c-erbB-2 in inflammatory breast cancer // *Clin Cancer Res*. - 2002. - Vol. 8. - P.3857-3862.
7. Colpaert C.G., Vermeulen P.B., Benoy I. et al. Inflammatory breast cancer shows angiogenesis with high endothelial proliferation rate and strong E-cadherin expression // *Br. J. Cancer*. - 2003. - Vol. 88. - P.718-725.
8. Turpin E., Bieche I., Passa L.F. et al. Increased incidence of ERBB2 overexpression and TP53 mutation in inflammatory breast cancer // *Oncogene*. - 2002. - Vol. 21. - P.7593-7597.
9. Sawaki M., Ito Y., Akiyama F. et al. High prevalence of Her-2/neu and p53 overexpression in inflammatory breast cancer // *Breast Cancer*. - 2006. - Vol. 13, № 2. - P.172-178.
10. Van den Eynden G.G., Van der Auwera I., Van Laere S. et al. Validation of a tissue microarray to study differential protein expression in inflammatory and non-inflammatory breast cancer // *Breast Cancer Res Treat*. - 2004. - Vol. 85. - P.13-22.
11. Дабаева В.О., Бадмаева Г.С. Эффективность различных методов лечения больных с отечно-инфильтративными формами рака молочной железы в Республиканском онкодиспансере за 5 лет в период с 1993-1997гг. // *Актуальные проблемы клинической онкологии*. - Улан-уде, 1999. - С.212-213.
12. Чхиквадзе Т.В. Отёчный рак молочной железы, особенности клинического течения, проблемы диагностики и лечения.
13. De Boer R.H., Allum W.H., Ebbs S.R. et al. Multimodality therapy in inflammatory breast cancer: is there a place for surgery? // *Ann Oncol*. - 2000. - Vol. 11, № 9. - P.1147-1153.
14. Panades M., Olivetto I.A., Speers C.H. et al. Evolving treatment strategies for inflammatory breast cancer: A population based survival analysis // *J. Clin. Oncol.* - 2005. - Vol. 23, № 9. - P.1941-1950.